



ENTREGABLE N°12

Pruebas de uso del prototipo de baja fidelidad según plan de usabilidad

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

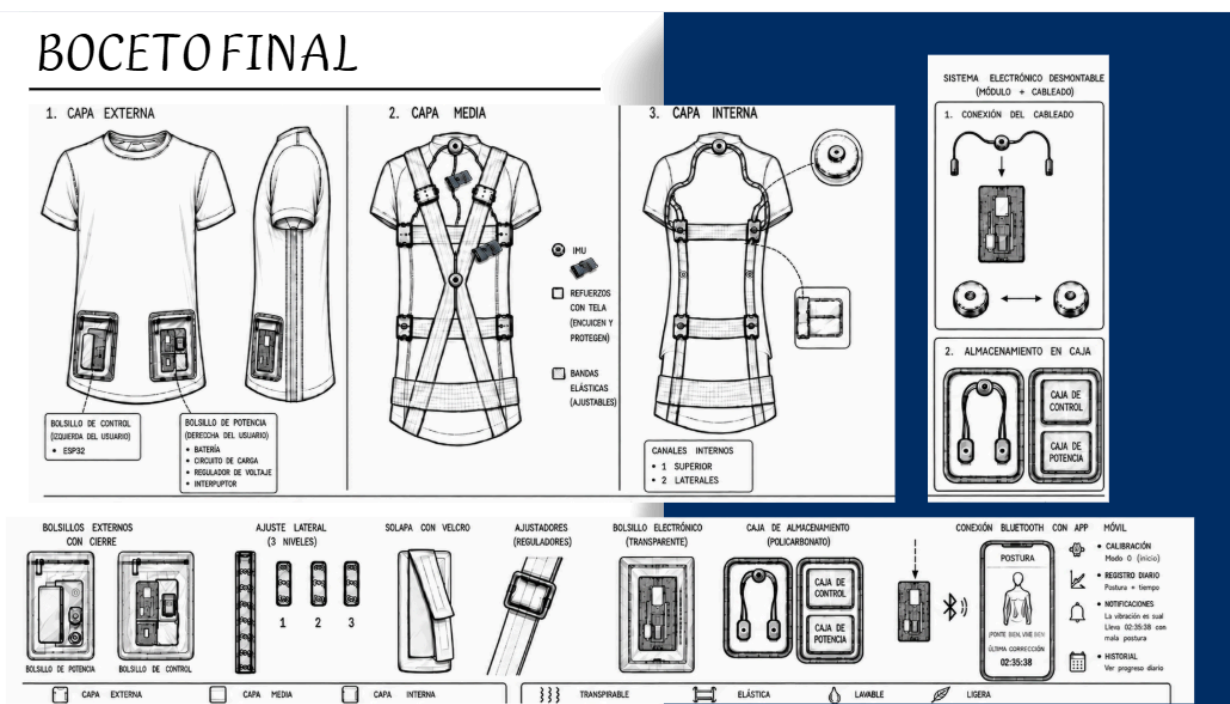
1. Contexto de uso

El prototipo desarrollado corresponde a una prenda inteligente para el monitoreo postural, diseñada para detectar desviaciones de la postura en personas con riesgo de desarrollar escoliosis o alteraciones posturales progresivas. El sistema utiliza dos sensores inerciales (IMU), ubicados en las regiones cervical y dorsal, para evaluar continuamente la alineación del tronco y proporcionar retroalimentación mediante un motor vibratorio cuando se detecta una desviación superior al umbral establecido.

El dispositivo está orientado principalmente a personas que presentan alteraciones posturales o enfermedades neuromusculares, como la atrofia muscular espinal, que requieren asistencia para mantener una adecuada alineación del tronco durante sus actividades diarias. La prenda inteligente proporciona retroalimentación vibratoria cuando detecta desviaciones posturales, promoviendo una corrección consciente y ayudando a prevenir el agravamiento de la postura.

La prenda ha sido diseñada para utilizarse durante periodos prolongados a lo largo del día, permitiendo acompañar al usuario en actividades cotidianas como estudiar, trabajar o permanecer sentado, sin restringir sus movimientos. Asimismo, puede emplearse como una herramienta complementaria durante las sesiones de fisioterapia, proporcionando información sobre la postura del usuario y reforzando los hábitos posturales indicados por el profesional de salud. El sistema funciona mediante una batería recargable y se comunica con una aplicación móvil a través de Bluetooth, donde es posible visualizar los datos posturales en tiempo real y realizar la calibración inicial antes de iniciar el monitoreo.

- Boceto final de la prenda:



2. Perfil del usuario

El usuario del prototipo es un paciente con atrofia muscular espinal (AME), diagnosticada a los 2 años de edad, que presenta debilidad muscular progresiva y una importante disminución del control del tronco desde la infancia. Como consecuencia de la evolución de la enfermedad, fue diagnosticado con escoliosis neuromuscular a los 10 años, lo que dificulta mantener una postura sedente adecuada durante períodos prolongados. El paciente depende principalmente de su cuidador para la colocación de la prenda y otras actividades de la vida diaria. Conserva movilidad limitada en las muñecas y parte de las manos, permitiéndole realizar algunos movimientos básicos, aunque con fuerza reducida.

En el aspecto cognitivo, el usuario no presenta alteraciones que afecten la comprensión o el seguimiento de instrucciones. Puede reconocer la retroalimentación vibratoria emitida por la prenda y realizar correcciones posturales dentro de sus capacidades funcionales. La calibración inicial del sistema es realizada por el fisioterapeuta durante la evaluación clínica, estableciendo una postura de referencia personalizada que permanece configurada para el monitoreo continuo, por lo que el paciente no necesita recalibrar el dispositivo durante su uso.

En cuanto a las características emocionales, el usuario puede experimentar preocupación por la progresión de la escoliosis y las limitaciones funcionales asociadas a su enfermedad. Por ello, busca una solución cómoda, discreta y de uso continuo que le brinde asistencia postural tanto en sus actividades diarias como durante las sesiones de rehabilitación. Asimismo, valora un dispositivo que reduzca la necesidad de correcciones constantes por parte del cuidador y contribuya a mejorar su comodidad y calidad de vida.

3. Análisis de tareas

Tarea	Descripción	Riesgo potencial	¿Crítica?	Justificación
<i>Colocarse la prenda inteligente</i>	Ajustar correctamente la prenda al cuerpo.	Mala ubicación de los sensores.	Sí	Un mal ajuste disminuye la precisión de las mediciones.
<i>Encender el dispositivo</i>	Activar el sistema electrónico.	Ninguno relevante.	No	No representa riesgo para el usuario.
<i>Conectar mediante Bluetooth</i>	Vincular la aplicación con el ESP32.	No establecer conexión.	No	Solo limita la visualización de datos.
<i>Realizar la calibración</i>	Registrar la postura inicial como referencia.	Calibración incorrecta.	Sí	Puede producir falsas detecciones posturales.
<i>Adoptar una postura correcta</i>	Mantener la postura de referencia.	Ninguno.	No	Sirve únicamente como punto de comparación
<i>Adoptar una mala postura</i>	Simular desviaciones posturales.	No detectar la desviación.	Sí	Impide la activación de la retroalimentación vibratoria.



Recibir la vibración	Corregir la postura cuando se active el motor.	Vibración no percibida.	Sí	Reduce la efectividad del sistema
Finalizar el monitoreo	Apagar el sistema y retirar la prenda.	Ninguno relevante.	No	No representa riesgo para el usuario

4. Criterios de éxito (usabilidad)

Objetivo	Pregunta	Evidencia / Métrica
Eficacia	¿El usuario logró colocarse la prenda, calibrar y recibir la retroalimentación correctamente?	Se utilizará la métrica Task Success Rate (TSR), considerando exitoso el sistema sí al menos el 90 % de las tareas son completadas correctamente.
Eficiencia	¿Cuánto tiempo tardó el usuario en colocarse la prenda, conectarla y calibrar?	Se empleará el Mean Task Completion Time, estableciendo como objetivo un tiempo promedio ≤ 180 segundos.
Satisfacción	¿El usuario considera cómoda la prenda y útil la vibración para mejorar su postura?	Se aplicará el cuestionario System Usability Scale (SUS) junto con una encuesta sobre comodidad, facilidad de uso y utilidad del dispositivo.
Seguridad	¿Se presentaron fallas durante el funcionamiento del sistema?	Se verificará el correcto funcionamiento de los sensores IMU, el módulo Bluetooth, el motor vibratorio y las conexiones eléctricas, asegurando que no existan falsas alertas ni riesgos eléctricos para el usuario.